loucyt

SEMINÁRIO · ECONOMIA COMPORTAMENTAL

Instituições extrativistas no mercado eleitoral digital

Uma crítica à proibição de recomendação de candidatos por LLMs (Res. TSE 23.760/2026) e uma proposta de match eleitoral público como nudge inclusivo.

UFPR · CURITIBA · MAIO DE 2026

LUIS EDUARDO DE SOUZA LELIS

PARTE 01

O problema.

Uma resolução que proíbe a IA de responder o que o eleitor pergunta, em nome do eleitor.

RESOLUÇÃO TSE 23.760/2026 · ART. 28, §1º-C

Quatro verbos. Uma proibição.

O Tribunal Superior Eleitoral editou em fevereiro de 2026 a Resolução nº 23.760, disciplinando o uso de inteligência artificial nas eleições gerais daquele ano. O dispositivo central é o art. 28, §1º-C.

O inciso I veda aos provedores de aplicação que ofertem sistemas de IA, ainda que solicitado pelo usuário, ranquear, recomendar, sugerir ou priorizar candidatos, campanhas, partidos, federações ou coligações. O inciso II proíbe emitir opiniões, indicar preferência eleitoral ou recomendar voto, direta ou indiretamente, inclusive em respostas automatizadas.

A vedação atinge a IA mesmo quando o eleitor explicitamente pede a recomendação. É essa cláusula é o problema deste seminário: ela não apenas trata o eleitor como sujeito incapaz de decidir que tipo de informação quer receber, como prejudica o exercício pleno da democracia liberal.

PARTE 02

Marco teórico.

Anthony Downs, Acemoglu e Robinson, Simon, Thaler, Kahneman, e o repertório comportamental aplicado à decisão eleitoral.

ANTHONY DOWNS · AN ECONOMIC THEORY OF DEMOCRACY (1957)

Política como mercado, eleitor como consumidor racional sob restrição informacional.

Downs trata a democracia como mercado. O eleitor é consumidor racional que decide sob incerteza, escolhendo o candidato cuja plataforma mais se aproxima de suas preferências.

A informação política, na sua formulação, não é um bem livre. Ela é escassa, exige tempo e atenção para ser adquirida, processada e comparada. E seu retorno marginal para o decisor individual é, em termos rigorosos, desprezível: um voto isolado raramente é decisivo em uma eleição de grande escala.

Dessa assimetria entre custo e benefício marginal emerge o conceito da **ignorância racional**.

DOWNS · IGNORÂNCIA RACIONAL

A ignorância política do eleitor é resultado de equilíbrio, não alienação ou burrice.

O eleitor médio é racionalmente ignorante porque o custo individual de se informar plenamente sobre todas as candidaturas e propostas excede, na quase totalidade dos casos, o benefício marginal esperado da informação adicional.

Para Downs, a ignorância não é sintoma de incapacidade ou irracionalidade, é equilíbrio: dado o custo da informação e o benefício marginal da informação adicional, o eleitor maximiza utilidade ao se informar muito menos do que seria coletivamente desejável.

A consequência institucional é direta: qualquer regulação que aumente o custo de informação do eleitor opera contra o eixo central do problema democrático que Downs identifica. Qualquer ferramenta que reduza esse custo, ao contrário, opera na direção da função institucional da democracia liberal.

O custo de acesso se reconfigurou — mas não desapareceu.

Em 1957, o custo de informação do eleitor era custo de acesso: jornais, programas de rádio, tempo de televisão. A oferta informacional era escassa e cara, e o problema era encontrar a informação.

Em 2026, o cenário se transformou. Informação política é abundante e quase sempre de baixo custo financeiro. O custo agora não é de encontrar, mas de filtrar, comparar e avaliar volume informacional imenso. A pergunta regulatória se torna concreta: quais ferramentas reduzem esse custo, e quais o preservam ou agravam?

Atenção: o custo de informação de Downs é categoria puramente econômica, não cognitiva. Trata-se do preço de adquirir, processar e comparar informação, não de como a mente humana a interpreta. Essa distinção é central para a crítica introduzida através da economia comportamental a Downs.

DOWNS · CUSTOS DE INFORMAÇÃO NA DEMOCRACIA DIGITAL

O custo de acesso se reconfigurou — mas não desapareceu.

TABELA 1 – COEFICIENTES DO MODELO BINOMIAL NEGATIVO (MUNICIPAL - ANO 2020)

Variável	Pequeno	Médio	Grande	Metrópole
(Intercepto)	3.228 ***	3.704 ***	4.070 ***	4.627 ***
Log(Impulsionamento)	0.053 ***	0.063 ***	0.080 ***	0.094 ***
Log(Tradicional)	0.089 ***	0.099 ***	0.125 ***	0.135 ***
Log(Operacional)	0.041 ***	0.057 ***	0.046 ***	0.030 **
Reeleição	0.594 ***	0.791 ***	0.740 ***	1.067 ***
Masculino	0.737 ***	0.650 ***	0.597 ***	0.491 ***
Superior Completo	0.548 ***	0.434 ***	0.322 ***	0.116 .
Cor Branca	0.180 ***	0.058 *	0.062 .	-0.065
Ideologia: Esquerda	-0.150 ***	-0.120 ***	-0.354 ***	-0.044
Ideologia: Direita	-0.026	-0.008	-0.029	0.095

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

TABELA 2 – COEFICIENTES DO MODELO BINOMIAL NEGATIVO (MUNICIPAL - ANO 2024)

Variável	Pequeno	Médio	Grande	Metrópole
(Intercepto)	3.37 ***	3.65 ***	4.08 ***	4.82 ***
Log(Impulsionamento)	0.070 ***	0.074 ***	0.077 ***	0.137 ***
Log(Tradicional)	0.074 ***	0.086 ***	0.109 ***	0.087 ***
Log(Operacional)	0.018 ***	0.045 ***	0.043 ***	0.033 **
Reeleição	0.758 ***	0.952 ***	0.885 ***	0.748 ***
Masculino	0.681 ***	0.656 ***	0.686 ***	0.452 ***
Superior Completo	0.532 ***	0.461 ***	0.307 ***	0.130 .
Cor Branca	0.203 ***	0.124 ***	0.022	0.121
Ideologia: Esquerda	-0.264 ***	-0.189 ***	-0.181 ***	-0.080
Ideologia: Direita	0.034 *	0.104 ***	0.079 *	-0.055

FONTE: TSE. Elaborado pelo autor.

CRÍTICA COMPORTAMENTAL A DOWNS

Custo de informação não é a mesma coisa que limitação cognitiva — e o eleitor sofre dos dois.

O modelo de Downs assume agente racional pleno operando sob restrição de custo: o eleitor tem capacidade cognitiva ilimitada para processar informação, ele apenas não a adquire porque o custo excede o benefício. Em outras palavras, em Downs a ignorância é escolha ótima de um agente que, se decidisse se informar, processaria a informação corretamente.

Herbert Simon (1955, 1957) formula a primeira crítica relevante a essa pressuposição com o conceito de racionalidade limitada (bounded rationality). Mesmo quando a informação está disponível, o agente humano tem capacidade de processamento finita, memória limitada, atenção restrita. Ele não maximiza utilidade, ele satisfaz. Usa heurísticas. Comete erros sistemáticos. Esse é o ponto de partida da economia comportamental.

Kahneman e Tversky (a partir de 1974) sistematizam o catálogo desses erros: viés de confirmação, raciocínio motivado, heurística do afeto, IPE. A consequência para o mercado eleitoral é dupla: o eleitor sofre tanto do problema downsiano (custo de informação que reduz a busca) quanto do problema comportamental (vieses sistemáticos que distorcem o processamento da informação adquirida). Os dois problemas exigem desenhos institucionais diferentes, e nenhum dos dois é resolvido por proibir a IA de responder.

ACEMOGLU E ROBINSON · POR QUE AS NAÇÕES FRACASSAM (2012)

Instituições explicam a divergência entre países, regiões e mercados.

O argumento de Acemoglu e Robinson é fundamentalmente histórico e comparativo. A divergência de longo prazo no desenvolvimento entre países, regiões ou cidades vizinhas se explica não por geografia, cultura ou ignorância, mas pelo desenho institucional persistente.

Os autores distinguem dois tipos de instituições políticas: extrativistas e inclusivas. A categoria é ferramenta analítica e será aplicada ao mercado eleitoral brasileiro.

A tese central que se desenvolve a partir dessa aplicação é forte: a Resolução TSE 23.760/2026, mesmo que motivada por preocupações legítimas com integridade informacional, é uma instituição extrativista por desenho.

ACEMOGLU E ROBINSON · INSTITUIÇÕES EXTRATIVISTAS

Concentram poder e oportunidade em elite restrita.

Instituições políticas extrativistas são desenhadas para concentrar poder em uma pequena elite, que o utiliza para extrair riqueza e recursos do resto da sociedade.

No mercado eleitoral, instituições extrativistas operam por barreiras de entrada. Regras de financiamento, regras de comunicação, regras de acesso ao eleitor podem ser desenhadas para concentrar competitividade política em partidos tradicionais, conglomerados de mídia, financiadores históricos e mandatários incumbentes.

A marca diagnóstica de uma instituição extrativista não é a motivação declarada, mas o efeito distributivo: quem ganha e quem perde com a regra. A motivação da Resolução é proteção do eleitor. O efeito previsível, como veremos, é proteção do incumbente.

ACEMOGLU E ROBINSON · INSTITUIÇÕES INCLUSIVAS

Distribuem poder amplamente e reduzem barreiras à competição.

Instituições inclusivas, em contraste, distribuem o poder de forma ampla, garantem o Estado de Direito e incentivam a participação e a competição.

Construir instituições inclusivas frequentemente exige ação afirmativa do Estado. Não se trata sempre de laissez-faire: o Estado é necessário para quebrar monopólios e construir infraestrutura pública capaz de democratizar acesso a bens públicos.

Informação política de qualidade é um desses bens públicos. Uma regra que constrói infraestrutura pública para democratizar o acesso a esse bem é, por desenho, inclusiva. A proposta deste seminário foca exatamente dessa distinção: um match eleitoral público regulamentado operaria como instituição inclusiva, não extrativista.

KAHNEMAN · RÁPIDO E DEVAGAR (2011)

Sistema 1 e Sistema 2 — dois modos de processamento cognitivo.

O Sistema 1 é rápido, automático, intuitivo, dirigido por reação emocional e por reconhecimento de padrões. Ele opera abaixo do limiar da consciência e é responsável pela maior parte das nossas decisões cotidianas.

O Sistema 2 é lento, deliberativo, custoso em atenção, capaz de raciocínio sequencial e revisão de crenças. Ele é o que ativamos quando nos forçamos a calcular, comparar, argumentar.

Pennycook e Rand (2019, Cognition) mostraram empiricamente que pessoas com maior escore no Teste de Reflexão Cognitiva (Frederick, 2005) são significativamente menos suscetíveis a fake news, e que a vulnerabilidade à desinformação tem mais a ver com preguiça cognitiva, recurso ao Sistema 1 quando a tarefa demandaria Sistema 2, do que com viés ideológico. Essa questão é central: a linha algorítmica de rede social induz Sistema 1, levando à polarização e radicalização da sociedade; o diálogo conversacional ativa Sistema 2, voltando à teoria do eleitor mediano.

WASON · VIÉS DE CONFIRMAÇÃO

Buscar, lembrar e interpretar seletivamente o que confirma crenças prévias.

Descrito de forma clássica por Peter Wason (1960), o viés de confirmação opera quando o agente busca, lembra e interpreta seletivamente informações que confirmam crenças prévias e descarta, esquece ou desvaloriza informações que as contestam.

Em ambiente algorítmico, o viés é potencializado por dois efeitos. Primeiro, o algoritmo aprende as preferências do usuário pelo seu comportamento observado (cliques, tempo, compartilhamentos), e devolve mais conteúdo do mesmo tipo. Segundo, o usuário, ao se sentir validado, permanece mais tempo na plataforma, o que retroalimenta o ciclo.

Bail et al. (2018, PNAS) mostraram que isso NÃO produz bolha de filtro no sentido ingênuo: exposição a opiniões opostas em ambiente algorítmico pode até aumentar polarização. O regime informacional resultante é um em que o viés de confirmação opera com baixo custo cognitivo de fuga.

KUNDA · TABER E LODGE · RACIOCÍNIO MOTIVADO

Raciocinar na direção da conclusão desejada, e não na direção que a evidência indicaria.

Formulado por Ziva Kunda em The Case for Motivated Reasoning (1990) e estendido por Taber e Lodge (2006). Taber e Lodge mostraram, no domínio político especificamente, que sujeitos expostos a argumentos contrários às suas convicções engajam mais energia cognitiva para refutá-los do que para acolhê-los, efeito que chamaram de polarização de atitude.

O raciocínio motivado é mais forte sob três condições cumulativas:

1. Há vínculo identitário com a crença;
2. Há custo social em revisá-la;
3. Há audiência tribal que recompensa a manutenção.

Em rede social, todas as três estão presentes. Em diálogo privado com LLM, duas delas caem. Esse ponto será central na seção sobre LLMs.

SLOVIC · HEURÍSTICA DO AFETO

Decisão guiada por carga emocional rápida associada ao objeto.

Slovic et al. (2007) formalizaram a heurística do afeto: decisão guiada pela carga emocional rápida que o agente associa a um objeto, sem mediação cognitiva substantiva. Se uma manchete me dá raiva, ela é mais facilmente classificada como falsa (se sobre alguém de quem gosto) ou verdadeira (se sobre alguém de quem não gosto).

Brady et al. (2017) e o *MAD Model* de Brady, Crockett e Van Bavel (2020) mostraram que linguagem moral-emocional é o principal correlato de viralização em redes sociais. Conteúdo que opera por heurística do afeto é sistematicamente amplificado pelos algoritmos otimizados por atenção.

Implicação regulatória: intervenções que reduzem a força emocional do ambiente informacional (registros neutros, citações de evidência, atrito antes do compartilhamento) operam contra o mecanismo, não com ele.

ROZENBLIT E KEIL · ILUSÃO DE PROFUNDIDADE EXPLICATIVA

As pessoas superestimam o quanto entendem de coisas complexas — até que tenham que explicá-las.

Rozenblit e Keil (2002) descreveram a Ilusão de Profundidade Explicativa (IPE): pessoas sistematicamente superestimam o quanto entendem de como coisas complexas funcionam: política tarifária, sistema previdenciário, mecanismo de vacina, proposta de reforma. Quando obrigadas a explicar o mecanismo passo a passo, percebem o vazio do próprio conhecimento e tendem a moderar posições.

Sloman e Fernbach popularizaram o conceito em The Knowledge Illusion (2017), argumentando que a IPE é um dos mecanismos cognitivos mais úteis para moderar extremismo informacional, porque ela é ativada por demanda de articulação. Quem só compartilha ou curte não a ativa. Quem precisa explicar, ativa.

Aplicado ao eleitor: quando obrigado a articular por que prefere o candidato A ao candidato B em uma pauta específica, o eleitor frequentemente descobre que sua preferência se sustenta menos em conhecimento substantivo da proposta e mais em afetos partidários prévios. Esse é o mecanismo que o match eleitoral, na seção da proposta, ativa por desenho.

DAN ARIELY · FUNIL DA FALÁCIA (MISBELIEF, 2023)

A adesão a teorias da conspiração é processo, não evento: camadas da falácia.

Em Misbelief (2023), Dan Ariely organiza a adesão a teorias conspiratórias e a sistemas fechados de crença em um funil de quatro etapas e camadas. A descida pelo funil é progressiva: quanto mais fundo a pessoa entra, mais alto o custo de revisar a crença e sair.

1. A vulnerabilidade (**camada emocional**): o gatilho não é estresse cotidiano, mas estresse imprevisível, perda de emprego, morte, crise. O sentimento de impotência e perda de controle ativa a busca por alguém para culpar.
2. A Narrativa simples para um problema complexo (**Camada cognitiva)**: o busca por explicação acionada pela camada emocional passa a ser guiada pelos vieses cognitivos sistemáticos: confirmação, raciocínio motivado, IPE não-ativada, heurística do afeto. É a camada mais propriamente comportamental do funil.
3. A bolha (**camada social**): a pessoa encontra uma comunidade que valida a narrativa, o grupo reforça a crença e informações contrárias passam a ser vistas como ataque, e o isolamento começa.de personalidade e social. a comunidade de crentes fornece pertencimento e identidade
4. O fundo do funil (**camada de personalidade):** Certos traços (incluindo baixa humildade intelectual) aceleram a descida e identidade, fechando o ciclo. Sair do funil passa a custar não só admitir erro, mas perder vínculos que passaram a definir a si mesmo. Qualquer evidência contrária é reinterpretada como prova de que o sistema mente.

THALER E SUNSTEIN · ARQUITETURA DE ESCOLHA E NUDGE

Toda decisão acontece dentro de uma arquitetura. A pergunta é qual arquitetura.

Em Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness (2008), Thaler e Sunstein formalizam o conceito que organiza a proposta normativa deste seminário. A premissa é que toda decisão acontece dentro de uma arquitetura de escolha já existente: não há estado neutro da interface. O default da página, a ordem dos itens, a presença de um lembrete, a fricção entre intenção e ação: tudo isso influencia o resultado.

Como a arquitetura existe de qualquer modo, a pergunta correta não é se haverá arquitetura, mas qual arquitetura. Um nudge é uma alteração não-coercitiva da arquitetura de escolha que altera o comportamento previsível dos agentes sem fechar opções e sem mudar significativamente os incentivos econômicos.

Em Why Nudge? (2014) e The Ethics of Influence (2016), Sunstein estabelece três condições para legitimidade ética do nudge: transparência, fundamento empírico de bem-estar do afetado, e preservação da opção contrária a baixo custo. A proposta deste seminário atende às três condições.

PARTE 03

Algoritmo ≠ Impulsionamento.

Duas tecnologias com mecanismos comportamentais e efeitos institucionais distintos. Tratá-las como objeto regulatório único é erro de calibragem.

ALGORITMO ORGÂNICO DE RECOMENDAÇÃO

Otimiza por atenção. Amplifica afeto. Tende ao extrativismo informacional.

O algoritmo de recomendação de conteúdo das plataformas digitais (Meta, Instagram, TikTok, X) não opera, em primeiro lugar, sobre o conteúdo das mensagens. Ele opera sobre o comportamento agregado observado dos usuários. A função-objetivo é tempo de atenção, porque tempo de atenção monetiza inventário publicitário.

Quatro consequências comportamentais decorrem dessa função-objetivo. Primeiro, o algoritmo induz Sistema 1: rolagem rápida e reação afetiva, em detrimento de deliberação. Segundo, amplifica seletivamente conteúdo moral-emocional, porque é o que melhor retém atenção. Terceiro, aumenta polarização atitudinal por amplificação de afeto intergrupal negativo (Bail et al., 2018). Quarto, pune conteúdo que admite incerteza, suprimindo humildade intelectual.

Em termos institucionais: o algoritmo orgânico não-regulado tende ao extrativismo, porque concentra benefício de visibilidade em quem produz conteúdo emocionalmente intenso, em detrimento de quem produz informação substantiva.

MICRODIRECIONAMENTO PAGO · IMPULSIONAMENTO

Conceito, marco legal, e função institucional de redução de barreiras.

O impulsionamento, definido pela Lei nº 13.488/2017, é o pagamento direto a uma plataforma digital para que uma publicação seja exibida a um número maior de usuários ou a um público segmentado, para além do alcance orgânico.

É fenômeno distinto do algoritmo orgânico em três dimensões:

- É auditável: cada anúncio fica registrado na biblioteca pública das plataformas.
- É regulado: exige identificação inequívoca como patrocinado, contratação exclusiva por candidatos e partidos, e finalidade propositiva.
- Tem custo de entrada baixo, o que reduz barreiras para candidaturas desafiantes.

Funcionalmente, o impulsionamento opera como instituição inclusiva no sentido de Acemoglu e Robinson, agindo do lado da “firma” no mercado de Downs: ele democratiza o acesso ao eleitorado, permitindo que novos atores e ideias disruptivas alcancem o eleitor sem depender de estruturas tradicionais (grandes partidos, conglomerados de mídia, financiadores históricos). Cabem regras de transparência. Não cabe proibição.

SÍNTESE DA DISTINÇÃO

Dois mecanismos distintos exigem regulação distinta.

A regulação que trata plataformas digitais e ferramentas de IA como objeto regulatório único comete erro de calibragem. O algoritmo orgânico opera por captura de atenção e amplificação afetiva: é o principal vetor dos vieses cognitivos potencializados no ambiente digital. O microdirecionamento pago opera por exposição segmentada a partir de critérios demográficos, comportamentais e contextuais, com custo de entrada baixo e auditabilidade.

A Resolução TSE 23.760/2026 transpõe, ao proibir recomendação por LLMs, uma preocupação que fazia sentido sobre o algoritmo orgânico para uma tecnologia distinta, a interface conversacional. Essa transposição é erro: como veremos na próxima seção, o LLM opera, do ponto de vista comportamental, em registro mais próximo do microdirecionamento auditável do que da linha algorítmica de amplificação afetiva.

PARTE 04

LLMs.

A mesma tecnologia que desradicaliza convicções conspiratórias persuade eleitores com eficiência. Função-objetivo decide o sentido do efeito.

COSTELLO, PENNYCOOK E RAND · SCIENCE 2024

Diálogo com LLM reduz crença em teorias da conspiração em 20%, com efeito duradouro.

Em Durably reducing conspiracy beliefs through dialogues with AI (Science, 2024), Costello, Pennycook e Rand engajaram 2.190 crentes em alguma teoria da conspiração em diálogos personalizados baseados em evidência com GPT-4 Turbo.

A intervenção reduziu a crença conspiratória em cerca de 20%, o efeito persistiu em medições de dois meses depois, generalizou para várias teorias e funcionou inclusive em crentes com convicções profundamente enraizadas. Rabb et al. (2025), com Claude 3.5 Sonnet em teorias antissemitas, replicou o achado.

O mecanismo: o LLM em diálogo personalizado gera contra-evidência sob medida para a crença específica articulada pelo usuário. Isso ativa Sistema 2 (demanda de formulação), neutraliza raciocínio motivado (sem audiência), contorna viés de confirmação (evidência específica) e ativa IPE (articular o mecanismo torna saliente o vazio explicativo).

LLMS BEM DESENHADOS COMBATEM O FUNIL DA FALÁCIA

Cada camada do funil de Ariely tem mecanismo comportamental correlato: e o LLM ataca esses mecanismos.

- Camada cognitiva: viés de confirmação. O LLM em diálogo gera contra-evidência específica para a crença articulada pelo usuário, eliminando a saída de fuga de descartar a evidência como genérica. É o achado central de Costello, Pennycook e Rand (2024).
- Camada cognitiva: raciocínio motivado. O diálogo é privado. Não há ingroup observando, não há custo social em ceder argumentativamente. Sem essas duas condições, o mecanismo de Kunda (1990) e Taber e Lodge (2006) afrouxa substancialmente.
- Camada cognitiva: IPE. A demanda de articular a própria crença para receber resposta relevante força a explicitação do mecanismo alegado. O vazio explicativo se torna saliente para o próprio crente. Rozenblit e Keil (2002) já mostraram que esse processo modera posições.
- Camada social: marcador tribal. O LLM não exibe marcador partidário identificável. A Teoria da Identidade Social de Tajfel e Turner (1986) prevê que mensagens processadas sem filtro tribal prévio têm maior chance de ser avaliadas pelo conteúdo. Boissin et al. (2025) mostraram que o efeito persiste mesmo quando o usuário acredita estar falando com humano, o que importa é o formato dialógico privado, não a tecnologia.

Conclusão: o LLM, quando desenhado para esse fim, é a primeira tecnologia escalável capaz de atacar simultaneamente quatro mecanismos comportamentais do funil. Proibir esse uso, como faz a Resolução, fecha a porta única que a literatura empírica recente identificou como capaz de fazer alguém subir o funil em vez de descer.

ARIELY, 2023 · COSTELLO, 2024 · BOISSIN, 2025 · SÍNTESE PRÓPRIA

HACKENBURG ET AL. · NATURE E SCIENCE 2025

A mesma tecnologia persuade eleitores com eficácia 4x maior que anúncios tradicionais.

Em Persuading voters using human-AI dialogues (Nature, 2025), Hackenburg et al. testaram em três eleições reais (presidencial dos EUA 2024, federal canadense 2025, presidencial polonesa 2025) o efeito de conversas com IA **defendendo um dos principais candidatos**. Apoiadores de Trump que conversaram com IA pró-Harris se moveram 3,9 pontos em direção a Harris em escala de 100, cerca de 4x o efeito tipicamente medido de anúncios de vídeo em eleições de 2016 e 2020.

O paper complementar na Science (The Levers of Political Persuasion with Conversational AI), com 76.977 participantes em conversas com 19 LLMs sobre 707 questões, mostrou um achado mais incômodo: a exposição a alegações factuais densas estava associada a mudanças de opinião, e a densidade informacional foi eficaz independentemente de as alegações serem factualmente precisas.

É o uso de afirmações factuais densas, em registro de autoridade, que convence. Não necessariamente a precisão dessas afirmações.

MESMO MECANISMO, DIREÇÕES OPOSTAS

A função-objetivo do desenho decide se o LLM informa ou persuade.

O mesmo mecanismo que torna o LLM ferramenta eficaz de desradicalização, alta densidade de contra-evidência personalizada, registro factual, formato dialógico, é o que o torna ferramenta eficaz de persuasão eleitoral.

Se a função-objetivo é desradicalizar (corrigir crenças factualmente erradas), o mecanismo opera contra a desinformação. Se a função-objetivo é convencer da posição de um candidato (independentemente da precisão factual), o mesmo mecanismo opera para a persuasão. O LLM, como tecnologia, não tem orientação normativa: ela depende do desenho.

A implicação regulatória é precisa. O caminho institucionalmente correto NÃO é proibir o LLM de responder. É:

1. Regular transparência (rotulagem, citação de fonte, declaração de viés),
2. Regular captura (bot de campanha simulando interlocutor neutro),
3. Prover alternativa pública estruturada: o match eleitoral público.

PARTE 05

Pesquisa Boca de IA.

O que as IAs já estão fazendo, em ambiente brasileiro, em março de 2026.

ITS RIO · BOCA DE IA · METODOLOGIA

Como as IAs respondem a perguntas eleitorais reais.

A pesquisa Boca de IA, conduzida pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro em março de 2026, testou como sete sistemas (ChatGPT, Gemini, Meta AI, Grok, Perplexity, DeepSeek e Claude) respondem a perguntas eleitorais típicas que um eleitor brasileiro faria.

Foram submetidos nove prompts simulando questões reais sobre presidência, governos estaduais (Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Goiás) e temas específicos (combate ao crime, saúde, economia). A metodologia foi específica: contas inéditas em cada plataforma, novas conversas para cada prompt, registro integral das respostas.

Os achados são empiricamente robustos para entender a calibragem da Resolução 23.760/2026: o problema regulatório é real, mas a resposta escolhida (proibição) é mal calibrada em quatro dimensões: é impraticável a não ser que proíba o debate eleitoral por LLM como um todo, ignora fontes oficiais, não enfrenta alucinações, desincentiva salvaguardas voluntárias.

BOCA DE IA · RANQUEAMENTO POR PLATAFORMA

Seis das sete IAs ranqueiam, com intensidades muito distintas.

IA	% RESPOSTAS COM RANQUEAMENTO	OBSERVAÇÃO
Meta AI	0%	Bloqueia sistematicamente perguntas políticas.
Claude	17%	Recusa modulada + oferece comparação de propostas + cita fontes.
DeepSeek	73%	Respostas longas, contextualizadas, com alucinações pontuais.
ChatGPT	82%	Sem critério uniforme; cita Lula e Bolsonaro diretamente.
Gemini	91%	Respostas curtas e diretas com ranqueamento espontâneo.
Grok	100%	Ranking baseado em pesquisas eleitorais.
Perplexity	100%	Ranking sistemático; 92% com fontes; 15% alucinação.

FONTE · ITS RIO · BOCA DE IA · 2026

BOCA DE IA · FONTES OFICIAIS vs INFORMACIONAIS

Apenas 12% das respostas direcionam para fontes oficiais. 55% para imprensa e pesquisas.

A integridade informacional é o segundo eixo central da pesquisa. Considerando o agregado das sete ferramentas, apenas 12% das respostas direcionaram os usuários a fontes oficiais: TSE, TREs ou sites de partidos políticos. Em contraste, 55% das respostas apresentaram referências a veículos de imprensa ou pesquisas eleitorais.

O dado é importante para a calibragem da Resolução. A proibição de ranqueamento não eleva o uso de fontes oficiais, esse é problema regulatório distinto, que continuará vigente independentemente da norma. O caminho para resolvê-lo é fortalecer infraestrutura pública estruturada e acessível, não proibir o LLM de responder.

Em termos comportamentais: o eleitor que não recebe resposta do LLM não vai automaticamente buscar o site do TSE. Vai a redes sociais, WhatsApp, influenciadores, ambientes mais vulneráveis ao algoritmo orgânico amplificador afetivo discutido anteriormente.

BOCA DE IA · ALUCINAÇÕES E O CASO CLAUDE

Alucinação é problema qualitativamente distinto do ranqueamento, e a Resolução não o resolve.

Alucinações foram identificadas em múltiplas ferramentas. 15% no Perplexity, incluindo a afirmação categórica de que não haveria eleições presidenciais no Brasil em 2026. 8% no DeepSeek, que listou a Frente pela Vida (uma organização social) como candidata à presidência. Ocorrências pontuais na Meta AI sobre calendário eleitoral.

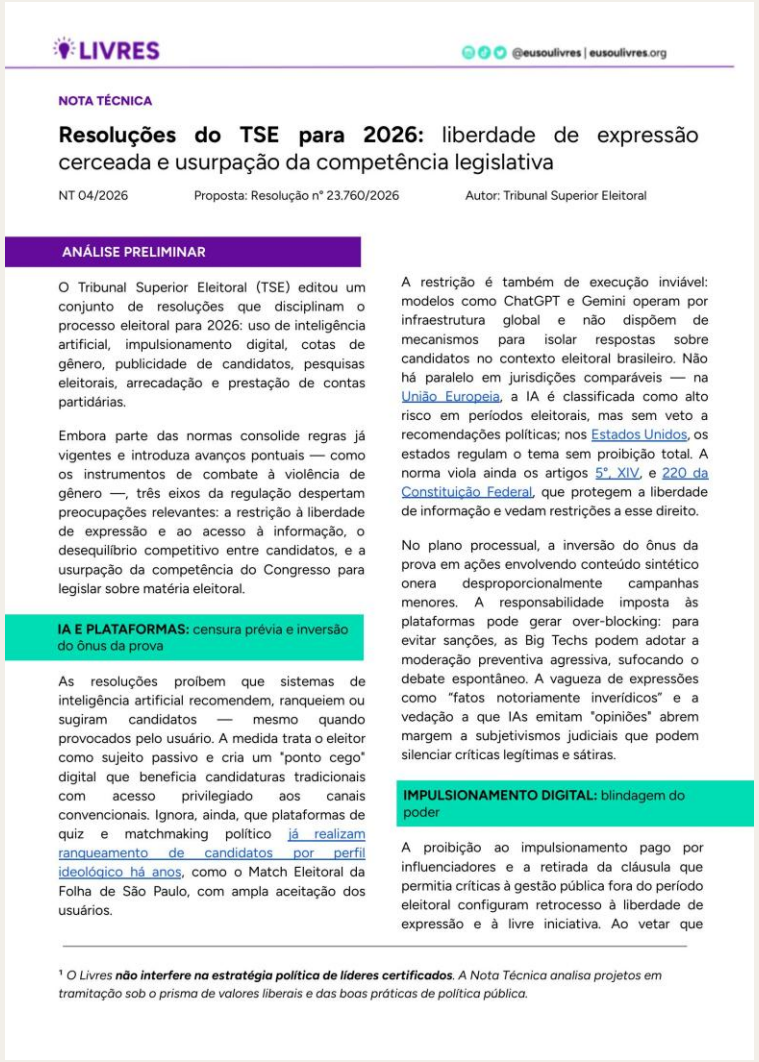
A regulação efetiva contra alucinação exigiria obrigações de citação verificável, regimes de responsabilidade pela informação factual e interfaces que sinalizem incerteza. A proibição de ranqueamento, por construção, não toca nesse problema.

O comportamento do Claude, apenas 17% de ranqueamento, recusa modulada, oferta de comparação de propostas, citação explícita de fontes (Gazeta do Povo e CNN são citadas em uma das respostas analisadas), é particularmente relevante. Mostra que função-objetivo do desenvolvedor pode, sozinha, alcançar parte do que a Resolução pretende. Tratar Claude e Grok com o mesmo regime regulatório destrói o incentivo marginal a investir em alinhamento.

PARTE 06

Nota Técnica 04/2026.

Análise do Livres sobre as Resoluções do TSE para 2026: três eixos de crítica regulatória.



LIVRES

@eusoulivres | eusoulivres.org

NOTA TÉCNICA

Resoluções do TSE para 2026: liberdade de expressão cerceada e usurpação da competência legislativa

NT 04/2026 Proposta: Resolução nº 23.760/2026 Autor: Tribunal Superior Eleitoral

ANÁLISE PRELIMINAR

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) editou um conjunto de resoluções que disciplinam o processo eleitoral para 2026: uso de inteligência artificial, impulsionamento digital, cotas de gênero, publicidade de candidatos, pesquisas eleitorais, arrecadação e prestação de contas partidárias.

Embora parte das normas consolide regras já vigentes e introduza avanços pontuais — como os instrumentos de combate à violência de gênero —, três eixos da regulação despertam preocupações relevantes: a restrição à liberdade de expressão e ao acesso à informação, o desequilíbrio competitivo entre candidatos, e a usurpação da competência do Congresso para legislar sobre matéria eleitoral.

IA E PLATAFORMAS: censura prévia e inversão do ônus da prova

As resoluções proíbem que sistemas de inteligência artificial recomendem, ranqueiem ou sugiram candidatos — mesmo quando provocados pelo usuário. A medida trata o eleitor como sujeito passivo e cria um "ponto cego" digital que beneficia candidaturas tradicionais com acesso privilegiado aos canais convencionais. Ignora, ainda, que plataformas de quiz e matchmaking político já realizam ranqueamento de candidatos por perfil ideológico há anos, como o Match Eleitoral da Folha de São Paulo, com ampla aceitação dos usuários.

A restrição é também de execução inviável: modelos como ChatGPT e Gemini operam por infraestrutura global e não dispõem de mecanismos para isolar respostas sobre candidatos no contexto eleitoral brasileiro. Não há paralelo em jurisdições comparáveis — na União Europeia, a IA é classificada como alto risco em períodos eleitorais, mas sem veto a recomendações políticas; nos Estados Unidos, os estados regulam o tema sem proibição total. A norma viola ainda os artigos 5º, XIV, e 220 da Constituição Federal, que protegem a liberdade de informação e vedam restrições a esse direito.

No plano processual, a inversão do ônus da prova em ações envolvendo conteúdo sintético onera desproporcionalmente campanhas menores. A responsabilidade imposta às plataformas pode gerar over-blocking: para evitar sanções, as Big Techs podem adotar a moderação preventiva agressiva, sufocando o debate espontâneo. A vagueza de expressões como "fatos notoriamente inverídicos" e a vedação a que IAs emitam "opiniões" abrem margem a subjetivismos judiciais que podem silenciar críticas legítimas e sátiras.

IMPULSIONAMENTO DIGITAL: blindagem do poder

A proibição ao impulsionamento pago por influenciadores e a retirada da cláusula que permitia críticas à gestão pública fora do período eleitoral configuram retrocesso à liberdade de expressão e à livre iniciativa. Ao vetar que

[1] *O Livres* ***não interfere na estratégia política de líderes certificados****. A Nota Técnica analisa projetos em tramitação sob o prisma de valores liberais e das boas práticas de política pública.*

ASSOCIAÇÃO LIVRES · NT 04/2026

A norma trata o eleitor como sujeito passivo.

A Nota Técnica 04/2026 do Livres analisa o conjunto das resoluções do TSE para 2026 e identifica três eixos de preocupação: restrição à liberdade de expressão e ao acesso à informação, desequilíbrio competitivo entre candidatos, e usurpação da competência legislativa do Congresso.

Sobre a proibição de recomendação por IA, a NT é direta: a medida trata o eleitor como sujeito passivo e cria um ponto cego digital que beneficia candidaturas tradicionais com acesso privilegiado aos canais convencionais.

A NT também observa que plataformas de quiz e matchmaking político já realizam ranqueamento de candidatos por perfil ideológico há anos no Brasil, como o Match Eleitoral da Folha de São Paulo, com ampla aceitação. A Resolução estabelece tratamento jurídico assimétrico entre tecnologias funcionalmente equivalentes.

NT · CENSURA PRÉVIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A proibição é tecnicamente inviável e induz bloqueio excessivo pelas plataformas.

A NT identifica que modelos como ChatGPT e Gemini operam por infraestrutura global e não dispõem de mecanismos para isolar respostas sobre candidatos no contexto eleitoral brasileiro. A pretensão regulatória é, portanto, sui generis e tecnicamente difícil de implementar.

Não há paralelo em jurisdições comparáveis. Na União Europeia, a IA é classificada como alto risco em períodos eleitorais, mas sem veto a recomendações políticas. Nos Estados Unidos, os estados regulam o tema sem proibição total.

A combinação de proibição substantiva ampla, baixa precisão semântica (ranquear, recomendar, sugerir, priorizar) e responsabilização rigorosa das plataformas, incluindo inversão do ônus da prova em ações sobre conteúdo sintético, produz, previsivelmente, bloqueio excessivo: para evitar sanção, as plataformas recusam preventivamente até o que a norma não proíbe. O eleitor brasileiro é o prejudicado.

NT · BLINDAGEM DO PODER E IMPULSIONAMENTO

A vedação ao impulsionamento pago por influenciadores protege quem já tem estrutura oficial.

A NT 04/2026 também analisa a vedação correlata da Resolução à contratação de influenciadores para impulsionamento. A formulação do Livres é direta: ao vetar que pessoas físicas ou jurídicas contratem influenciadores para ampliar mensagens políticas, o TSE protege, na prática, quem já detém mandato e estrutura oficial de comunicação.

A supressão do trecho que liberava críticas à administração pública, alteração que atendeu a pressões de setores governistas, cria assimetria flagrante. Enquanto o governo utiliza publicidade institucional sob o manto da legalidade, o opositor ou o cidadão não pode pagar para que sua crítica alcance mais pessoas.

A proibição de qualquer vantagem econômica a influenciadores é também excessivamente ampla e de difícil fiscalização: qualquer apoio espontâneo pode ser interpretado como acordo oculto, expondo perfis ao banimento e candidatos a multas.

PARTE 07

A Resolução como instituição extrativista.

Quatro razões cumulativas, no quadro de Acemoglu e Robinson.

RESOLUÇÃO 23.760/2026 · QUATRO RAZÕES

Por que a Resolução opera como instituição extrativista.

01

Trata o eleitor como sujeito passivo.

Proíbe a resposta ainda que solicitada pelo usuário. Em termos downsianos, opera contra a função institucional da democracia: aumenta, em vez de reduzir, o custo de informação.

02

Blinda o incumbente.

Ferramenta de redução de custo cognitivo beneficia desafiantes. Sua proibição preserva o monopólio informacional dos canais tradicionais. Efeito distributivo regressivo.

03

Induz bloqueio excessivo por vagueza.

Verbos imprecisos (ranquear, sugerir, priorizar) somados a responsabilização rigorosa produzem recusa preventiva. O eleitor perde acesso até a informação que a norma não proíbe.

04

Descalibra incentivos.

IAs com salvaguardas (Claude · 17%) têm mesmo tratamento que IAs sem (Grok, Perplexity · 100%). Nivelamento por baixo no investimento em alinhamento.

PARTE 08

Proposta · Match Eleitoral Público.

Infraestrutura pública regulamentada combinando bancos de dados públicos e privados, operacionalizada em forma de nudge como uma instituição inclusiva, no sentido de Acemoglu e Robinson, e de Thaler e Sunstein.

PROPOSTA · VISÃO GERAL

Plataforma pública gratuita de matching eleitoral, com governança adaptativa.

A proposta institucional defendida neste seminário é a seguinte: o TSE, em parceria com imprensa, organizações sociais e instituições acadêmicas, opera plataforma pública de match eleitoral. Combina três camadas de informação: bancos oficiais, bancos privados certificáveis, e insumos do próprio candidato, em interface única e auditável, ligada às LLMs quando perguntadas.

O eleitor conversa com a IA, que muitas vezes já o “conhece” por suas interações. O sistema calcula afinidades em métricas explícitas, por tema, com filtros (cargo, região) e comparação lado a lado de candidatos. Não recomenda voto: mostra grau de alinhamento substantivo.

Precedentes internacionais consolidados: Stemwijzer (Holanda, instituto público, milhões de usuários por eleição), Wahl-O-Mat (Alemanha, Bundeszentrale für politische Bildung, desde 2002), Smartvote (Suíça, ONG com parceria pública), Match eleitoral (Brasil, Folha de São Paulo, com dados do TSE e dos candidatos voluntariamente). Em nenhum desses casos o sistema produziu problema democrático relevante; ao contrário, está associado a maior letramento político e participação, particularmente entre jovens.

PROPOSTA · CAMADA 1 · BANCOS OFICIAIS

Consolidação do que o TSE e o Congresso já têm em sistemas dispersos.

A primeira camada agrega informação institucional já existente em sistemas distintos do TSE e do Legislativo. Inclui o registro de candidaturas do TSE (com número, partido, coligação, situação jurídica), os planos de governo registrados (cuja obrigação de registro já existe), o histórico eleitoral de cada candidato e o currículo declarado.

Para parlamentares em atividade, inclui também a prestação de contas e o histórico de votações. Esses dados existem hoje, fragmentados, em DivulgaCand, Repositório de Dados Eleitorais, sistema de prestação de contas do TSE, LexML, DataSenado e bancos de votações da Câmara e do Senado.

A primeira tarefa institucional do match eleitoral, portanto, não é coletar dado novo. É consolidar e tornar comparável o dado público que já existe, com camada de interface acessível ao eleitor médio. Em termos de Downs, é redução direta do custo de informação.

PROPOSTA · CAMADA 2 · BANCOS PRIVADOS CERTIFICÁVEIS

Imprensa registrada, pesquisas, perfis verificados com origem rastreável.

A segunda camada incorpora informação produzida por agentes privados sob regime de certificação. Inclui agregados de notícias de veículos de imprensa registrados (modelo análogo ao de licenciamento que o Google News negociou com publishers), pesquisas eleitorais registradas no TSE, e posicionamento declarado dos candidatos em redes sociais oficiais verificadas.

A camada é certificável: cada fonte é assinada, e o sistema registra de onde veio cada informação e quando foi extraída. O eleitor pode verificar, e auditores externos podem auditar a integralidade do procedimento.

Essa camada resolve dois problemas que a pesquisa Boca de IA identificou. Primeiro, transparência informacional: em vez de o LLM citar matérias jornalísticas sem critério, o sistema as integra com origem rastreável. Segundo, integridade factual: a estrutura certificada reduz alucinações, porque cada afirmação tem origem identificável.

PROPOSTA · CAMADA 3 · INSUMOS DO PRÓPRIO CANDIDATO

Questionário estruturado preenchido no registro da candidatura.

A terceira camada é a contribuição do próprio candidato. No momento do registro de candidatura, cada postulante preenche um conjunto estruturado de respostas a temas de interesse público: política fiscal, sistema tributário, segurança pública, política externa, direitos individuais, política ambiental, política social, política educacional, sistema eleitoral, sua biografia e o que defende.

A estruturação garante comparabilidade: todos os candidatos respondem às mesmas perguntas, no mesmo formato, com escalas compatíveis. A participação é facultativa, mas incentivada: candidatos que não preenchem aparecem no sistema com indicação clara de ausência de informação, o que é, em si, sinal substantivo ao eleitor.

A camada substitui a entrevista individual com cada candidato, inviável para o eleitor médio em uma eleição com centenas de postulantes, por preenchimento padronizado verificável.

PROPOSTA · INTERFACE · MATCHING AUDITÁVEL

O eleitor responde, o sistema compara, em métrica explícita e auditável.

Sobre as três camadas opera a interface de matching propriamente dita. O eleitor conversa com o LLM sobre suas posições nas mesmas dimensões que os candidatos responderam. O sistema calcula afinidade em métrica explícita, não como recomendação opaca, mas como medida quantificada de alinhamento por tema, em formato auditável.

O eleitor pode filtrar por tema ("qual candidato me representa melhor em segurança pública?"), por cargo (vereador, deputado, prefeito etc.), por região (candidatos do meu distrito), e pode comparar candidatos lado a lado.

O sistema não diz em quem votar. Ele mostra grau de alinhamento substantivo e oferece comparação substantiva. A decisão é integralmente do eleitor. Esse limite informar sem recomendar, comparar sem priorizar, é o que distingue nudge legítimo de manipulação.

PROPOSTA · MECANISMOS COMPORTAMENTAIS ATIVADOS

O desenho ataca cinco vieses cognitivos simultaneamente.

- Sistema 2 por demanda de articulação. O eleitor precisa formular preferências em dimensões substantivas para receber matching. A formulação é trabalho cognitivo que move a decisão de Sistema 1 (afeto, tribo, hábito) para Sistema 2 (preferências, comparação).
- IPE (Ilusão de Profundidade Explicativa). O eleitor que se considerava alinhado a um candidato descobre, ao articular posições em pauta específica, que o alinhamento é menor do que supunha. O choque cognitivo modera convicções (Rozenblit e Keil).
- Raciocínio motivado neutralizado por ausência de plateia. O matching é privado. Sem pressão tribal observando, sem custo social em ceder argumentativamente, o raciocínio motivado afrouxa (Kunda; Taber e Lodge).
- Custo de informação reduzido (Downs). Pesquisa de horas vira pesquisa de minutos. Ganho distributivo se concentra em eleitores de menor escolaridade, menor letramento digital, jovens em primeira eleição.

GOVERNANÇA ADAPTATIVA, NÃO REGULAÇÃO RÍGIDA

Por que lei do Congresso, isoladamente, é resposta ruim para tecnologia que muda em ciclos curtos.

A primeira reação intuitiva seria regulamentar a plataforma por lei do Congresso, mais estável, mais legítima, menos sujeita a captura administrativa. Há um problema empírico com essa intuição: tecnologias de IA evoluem em ciclos de meses, não anos. Lei federal no Brasil leva, em média, dois a três anos para tramitar; emendas, mais ainda. Quando a lei é promulgada, a tecnologia que ela regula já mudou.

A consequência é regulação descalibrada por desenho. Foi exatamente o que aconteceu com a Resolução TSE 23.760/2026: redigida pensando no algoritmo orgânico de feed, ela se aplica a LLMs conversacionais, tecnologia funcionalmente distinta. Substituir resolução engessada por lei engessada apenas troca um problema institucional por outro.

A alternativa que esta proposta defende é governança adaptativa, em camadas. O Congresso estabelece princípios gerais e direitos do eleitor: transparência, opcionalidade, auditabilidade, contraditório, minimização de dados. Esses são princípios estáveis. O operacional (fórmula de matching, escopo das camadas informacionais, formato das interfaces) fica em ato infralegal flexível, revisado em ciclos de 12 a 18 meses por agência reguladora com conselho com participação da sociedade civil, com consulta pública obrigatória.

Esse modelo combina segurança jurídica (princípios em lei) com adaptabilidade técnica (operacional em norma flexível). É o desenho adotado, em escala internacional, para regulação de IA pelo AI Act europeu (princípios em regulamento, detalhes em atos delegados) e por sandboxes regulatórios de open banking, dados pessoais e fintechs. Funciona quando a tecnologia muda mais rápido do que a lei.

QUATRO PILARES DA GOVERNANÇA ADAPTATIVA

Princípios estáveis em lei, operacional em norma flexível.

01

Princípios em lei, operacional em ato infralegal.

Congresso fixa transparência, opcionalidade, contraditório, minimização de dados. TSE/ANPD operam, com revisão técnica em ciclos de 12-18 meses.

02

Conselho gestor multistakeholder.

TSE, ANPD, academia, sociedade civil digital, partidos. Decisões públicas, alterações com consulta prévia, mandato fixo e renovável.

03

Critérios públicos, fórmula auditável.

A fórmula de matching é pública. Não há caixa-preta. Auditores externos (TCU, MPF, universidades) examinam periodicamente; relatórios públicos.

04

Sandbox regulatório para inovação.

Novas tecnologias de IA podem entrar em ambiente controlado de testes antes de integrar a plataforma. Reduz risco de captura por uma stack tecnológica específica.

ARQUITETURA DE ESCOLHA

“Arquitetura existe de qualquer modo. A pergunta correta não é se haverá arquitetura, mas qual arquitetura.”

Cass Sunstein · The Ethics of Influence, 2016

POR QUE É NUDGE E NÃO CENSURA

Três condições de Sunstein, três condições atendidas.

- Sunstein (2014, 2016) estabelece três condições cumulativas para legitimidade ética de um nudge: transparência, fundamento empírico de bem-estar do nudgeado, e preservação da opção contrária a baixo custo.
- Transparência: o sistema declara explicitamente sua função (reduzir custo de informação), publica seus critérios (fórmula de matching), audita-se publicamente (conselho multistakeholder) e expõe sua composição informacional (cada item rastreável até a fonte).
- Fundamento empírico: evidência internacional (Stemwijzer, Wahl-O-Mat, Smartvote) e literatura comportamental sobre nudges contra desinformação digital (Pennycook e Rand, 2022) sustentam que sistemas estruturados de informação política melhoram letramento eleitoral e operam mais fortemente sobre eleitores de menor letramento digital: os mais vulneráveis ao algoritmo orgânico.
- Preservação da opção contrária: o sistema é facultativo. Ninguém é obrigado a usar o match. Em termos liberais clássicos, é o Estado provendo bem público que reduz custo de informação política, sem proibir alternativas privadas. A alternativa à proposta não é a lenda do Estado neutro ou de uma política pública isenta, é o status quo de arquitetura algorítmica privada e opaca.

PARTE 09

Conclusão.

Três tradições convergentes: Downs (com crítica comportamental), Acemoglu e Robinson, e Thaler e Sunstein. O LLM bem desenhado é a primeira tecnologia escalável capaz de combater o funil da falácia.

CONCLUSÃO · SÍNTESE TEÓRICA

Três tradições, um argumento institucional.

DOWNS, REFINADO POR SIMON E KAHNEMAN. O eleitor opera sob restrição informacional (custo de informação, Downs) e cognitiva (racionalidade limitada, Simon; vieses sistemáticos, Kahneman). Qualquer regulação que aumente o custo de informação ou que dificulte o ataque aos vieses cognitivos opera contra o eleitor. A Resolução 23.760/2026 faz as duas coisas; o match público faz o oposto.

ACEMOGLU E ROBINSON. Instituições têm efeito distributivo. Regras que concentram poder em elite restrita são extrativistas; regras que distribuem amplamente são inclusivas. A Resolução, ao blindar incumbentes e descalibrar incentivos para salvaguardas, opera como extrativista. O match público, ao reduzir barreiras de informação que privilegiam candidaturas estabelecidas, opera como inclusiva.

THALER E SUNSTEIN. Arquitetura de escolha existe de qualquer modo. A pergunta é qual arquitetura. O nudge transparente, com fundamento empírico de bem-estar e preservação da opção contrária, é o desenho institucional que combina liberdade de escolha com redução do custo cognitivo.

Ariely (2023) fecha o argumento. O funil da falácia tem quatro camadas, e a literatura empírica recente (Costello, 2024; Boissin, 2025) mostra que o LLM bem desenhado é capaz de atacar simultaneamente os mecanismos cognitivos do funil. A Resolução, ao proibir esse uso, fecha a porta única que a ciência comportamental contemporânea identificou como capaz de fazer alguém subir o funil em vez de descer. O problema institucional é resolúvel, não por desregulação, mas por desenho institucional melhor, em governança adaptativa.